

Rapport de Projet

LOCATION DE VOITURES

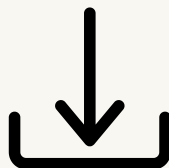


réalisé par :khadija lamhailik,khadija elkartouch

Encadré par :omari kamal

SOMMAIRE _

INTRODUCTION		3
PROBLÉMATIQUE		4
OBJECTIFS DU PROJET		6
TECHNOLOGIES UTILISÉES		7
MLD		8
SITE WEB		8
CONCLUSION		



1. INTRODUCTION_

Aujourd'hui, avec l'évolution constante du numérique, de plus en plus de services sont accessibles en ligne. Parmi eux, la location de voitures est devenue un service très prisé, notamment pour sa praticité, sa rapidité et sa flexibilité. Que ce soit pour un déplacement professionnel, un voyage touristique ou une urgence, de nombreux utilisateurs préfèrent réserver leur véhicule via Internet, sans avoir à se déplacer.

Dans ce contexte, nous avons choisi de développer un site web de location de voitures. Ce site a pour objectif de faciliter la mise en relation entre une agence de location et ses clients. Il permet aux utilisateurs de consulter les voitures disponibles, de réserver un véhicule pour une période donnée, de gérer leurs réservations, et à l'administrateur de gérer l'ensemble du parc automobile, les clients et les réservations. Ce projet s'inscrit dans une logique d'apprentissage pratique du développement web complet (full-stack), en utilisant les langages et outils courants tels que HTML, CSS, JavaScript, PHP et MySQL. Il a permis de mettre en œuvre les notions de création d'interfaces dynamiques, de gestion de base de données, de sécurité et d'expérience utilisateur (UX). Ce rapport détaille les différentes étapes de réalisation du site : de la conception du cahier des charges à la mise en œuvre technique, en passant par la modélisation de la base de données, le design des interfaces, et les tests fonctionnels. Il met également en évidence les choix techniques effectués, les difficultés rencontrées, et les solutions apportées tout au long du projet.

2. PROBLÉMATIQUE _

Dans un monde de plus en plus connecté, les habitudes de consommation évoluent rapidement. Aujourd'hui, les utilisateurs recherchent des services accessibles en ligne, disponibles à tout moment, depuis n'importe quel appareil. La location de voitures ne fait pas exception à cette tendance. Or, de nombreuses agences continuent de fonctionner de manière traditionnelle, avec des réservations sur place ou par téléphone, ce qui peut entraîner des pertes de temps, des erreurs de gestion ou une mauvaise coordination des disponibilités des véhicules.

De plus, l'absence d'un système de gestion numérique peut poser plusieurs problèmes :

- Les clients ne peuvent pas consulter les voitures disponibles en temps réel.

- Il n'y a pas de système centralisé pour gérer les réservations, les retours ou les annulations.

- Les administrateurs doivent gérer manuellement les informations, ce qui augmente le risque d'erreurs.

- Il est difficile d'assurer une bonne traçabilité des opérations (historique des réservations, état des véhicules, statistiques...).

Face à ces constats, une question se pose :

Comment développer une plateforme web simple, efficace et sécurisée permettant aux clients de réserver des voitures en ligne, tout en offrant à l'administrateur un outil complet de gestion du parc automobile et des réservations ?

Cette problématique a guidé la conception du projet et a permis de déterminer les fonctionnalités essentielles à intégrer dans le site web pour répondre aux besoins des utilisateurs et des gestionnaires.

3. OBJECTIFS DU PROJET_

Objectif général :

Développer un site web dynamique de location de voitures qui permette aux clients de réserver un véhicule en ligne et à l'administrateur de gérer l'ensemble de l'activité de manière centralisée.

1 Mettre en place une interface conviviale permettant aux utilisateurs de :

- Créer un compte et se connecter ;
- Rechercher et consulter les véhicules disponibles ;
- Réserver un véhicule pour une période donnée.

2 Concevoir une interface d'administration permettant de :

- Ajouter, modifier ou supprimer des voitures ;
- Gérer les utilisateurs et leurs réservations ;
- Consulter les statistiques de location.

3 Créer une base de données relationnelle pour stocker de manière structurée toutes les informations (voitures, clients, réservations...).

4 Permettre à l'utilisateur de consulter son historique de réservations dans un espace personnel.

5 Automatiser la gestion des disponibilités des véhicules en fonction des réservations effectuées et des dates de retour.

5 Intégrer une galerie d'images pour chaque voiture afin de faciliter le choix des clients.

4. TECHNOLOGIES UTILISÉES _

1 HTML (HyperText Markup Language)

HTML est le langage de base utilisé pour structurer les pages web. Il permet de définir les différents éléments visibles sur la page, tels que :

les titres, les paragraphes, les boutons, les formulaires,
les tableaux, les images, etc

2 CSS (Cascading Style Sheets)

CSS permet de styliser les pages HTML, c'est-à-dire de définir l'apparence visuelle du site. Cela comprend :

- les couleurs,
- les polices de texte,
- les marges,
- la disposition des éléments,
- le responsive design (affichage sur mobile/tablette),
- les animations visuelles.

3 JavaScript

JavaScript est un langage de programmation côté client (qui s'exécute dans le navigateur). Il permet de rendre le site interactif et dynamique, par exemple :

- valider les formulaires avant envoi,
- afficher des messages d'erreur ou de succès,
- mettre à jour des informations sans recharger la page (via Ajax),
- créer des animations ou des effets (menus déroulants, sliders, etc.).

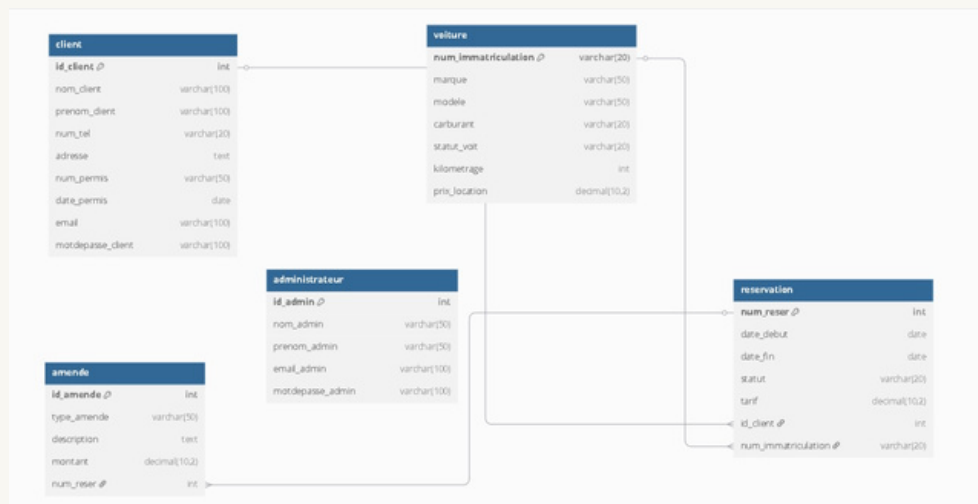
4 PHP (Hypertext Preprocessor)

php est un langage de programmation côté serveur. Il est utilisé pour traiter les données envoyées depuis les formulaires HTML, interagir avec la base de données, et afficher dynamiquement du contenu.

Dans ton projet, PHP a été utilisé pour :

- gérer l'inscription et la connexion des utilisateurs,
- enregistrer les réservations dans la base de données,
- afficher la liste des voitures disponibles,
- créer l'espace administrateur avec gestion des utilisateurs et des véhicules.

5.MLD _



6.SITE WEB _

CAR RENTAL

[Accueil](#)

[À propos](#)

[Nos Services](#)

[Flotte](#)

[Contact](#)

[Connexion](#)

Louez une voiture en toute simplicité

Confort, sécurité et flexibilité pour tous vos trajets

À propos de nous

Votre agence de location de confiance



Qui sommes-nous ?

CAR RENTAL est une agence de location de voitures créée pour répondre aux besoins des particuliers et des professionnels en matière de mobilité. Nous proposons un large choix de véhicules à des prix compétitifs, avec un service client de qualité.

Notre mission

Offrir une expérience de location fluide, rapide et fiable, tout en garantissant des véhicules récents, bien entretenus et prêts à l'emploi.

1000+

Locations effectuées

150+

Véhicules disponibles

10+

Années d'expérience

Nos Services

Des solutions adaptées à tous vos déplacements



Location courte durée

Idéal pour vos déplacements ponctuels ou week-ends.



Location longue durée

Des offres avantageuses pour vos besoins réguliers.



Location pour entreprises

Des solutions professionnelles pour vos équipes et collaborateurs.



Livraison sur site



Assurance complète



Entretien régulier

Notre Flotte

Des véhicules pour tous les goûts et tous les budgets



Citadine Économique

📅 Dès 25€/jour

🔋 Faible consommation

Parfaite pour les trajets urbains, pratique et abordable.



SUV Confort

📅 Dès 45€/jour

❄️ Climatisation automatique

Espace et puissance pour les longs trajets et les familles.



Voiture de Luxe

📅 Dès 90€/jour

★ Confort premium

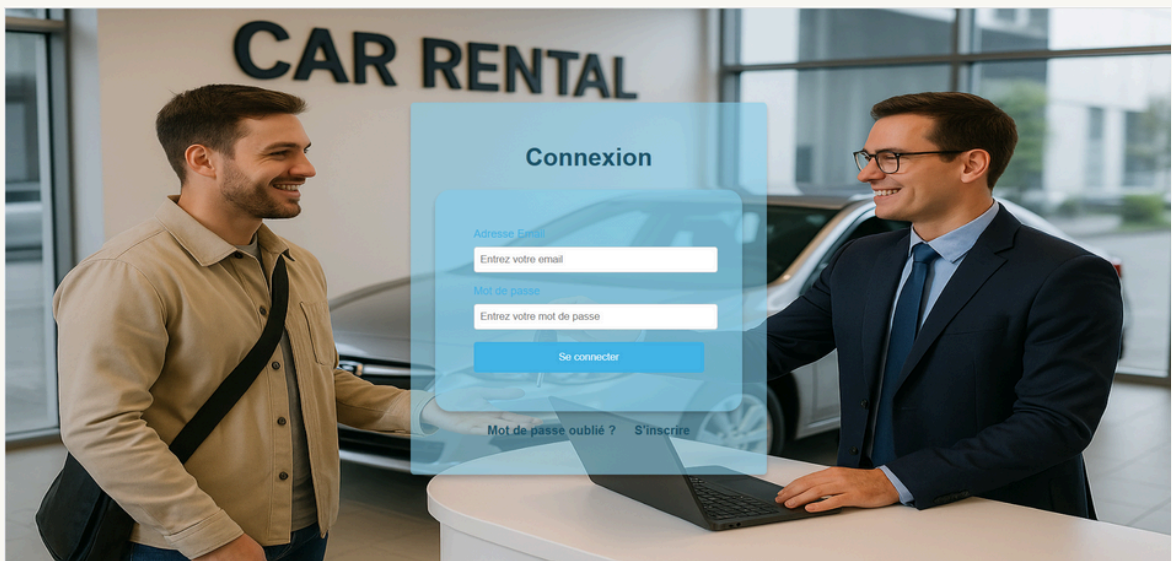
Idéale pour les occasions spéciales et les voyages d'affaires.

Contact

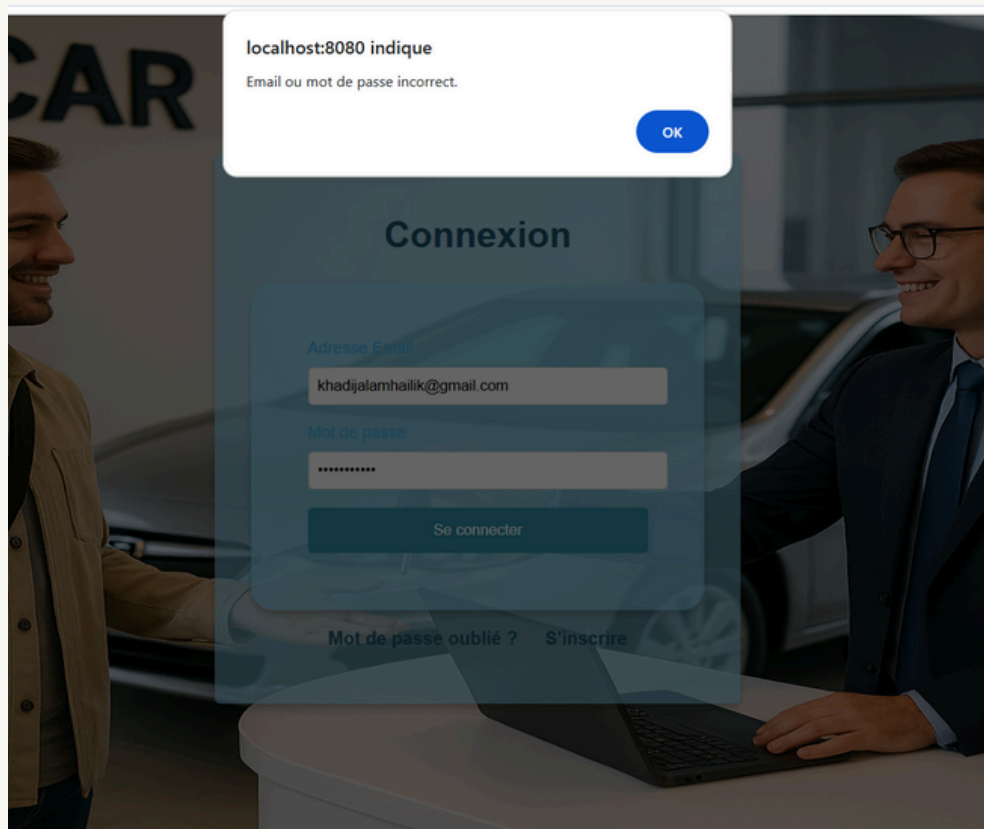
Restons en contact avec CAR RENTAL

✉ Email : contact@carrental.com
☎ Téléphone : +212 6 12 34 56 78
📍 Adresse : 123 Rue des Agences, Casablanca, Maroc
🕒 Horaires : Lun - Ven, 9h - 18h

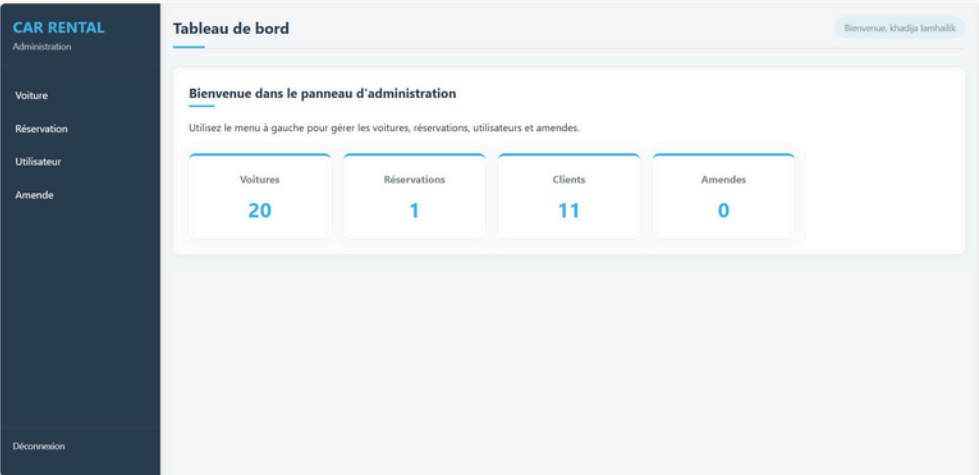
pour l'administrateur :on a



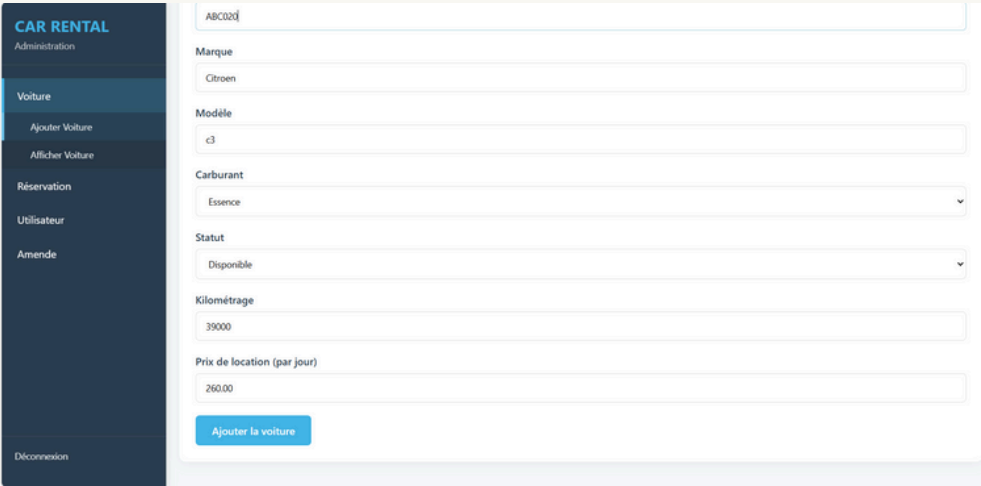
SI le mot de passe est incorrect ou email ,la connexion a l'application echoue ,et un message affiche .



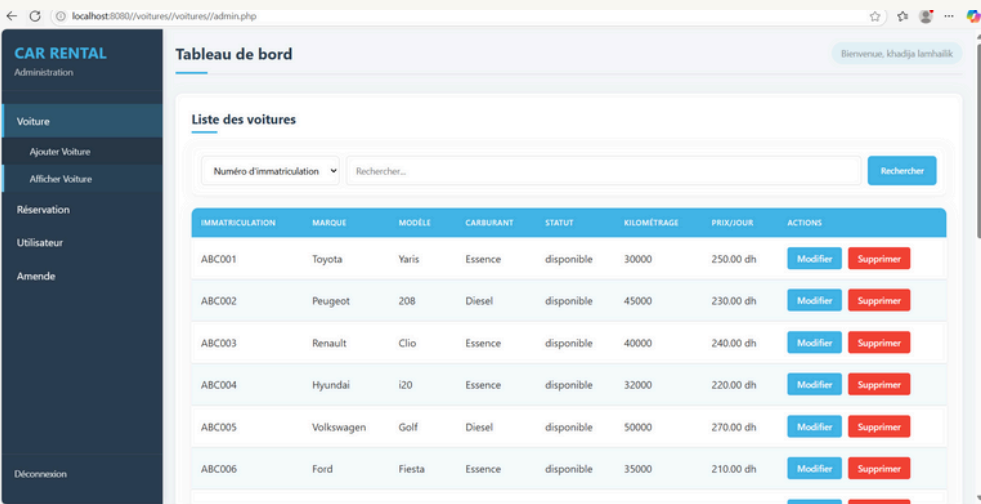
Si email et mot de passe sont correct ,la connexion valide et l'administrateur passe a le tableau de bord



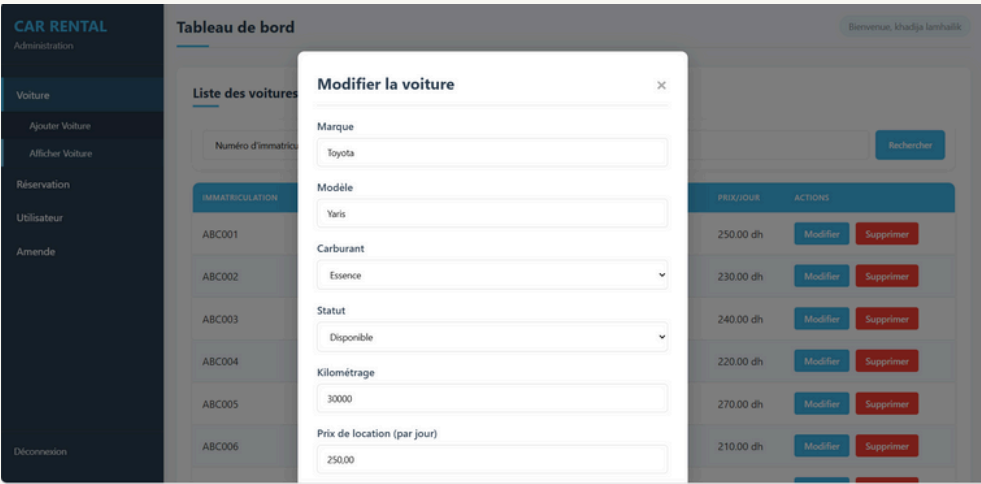
pour ajouter une voiture ,on cliquant sur le bouton voiture et choisir ajouter voiture



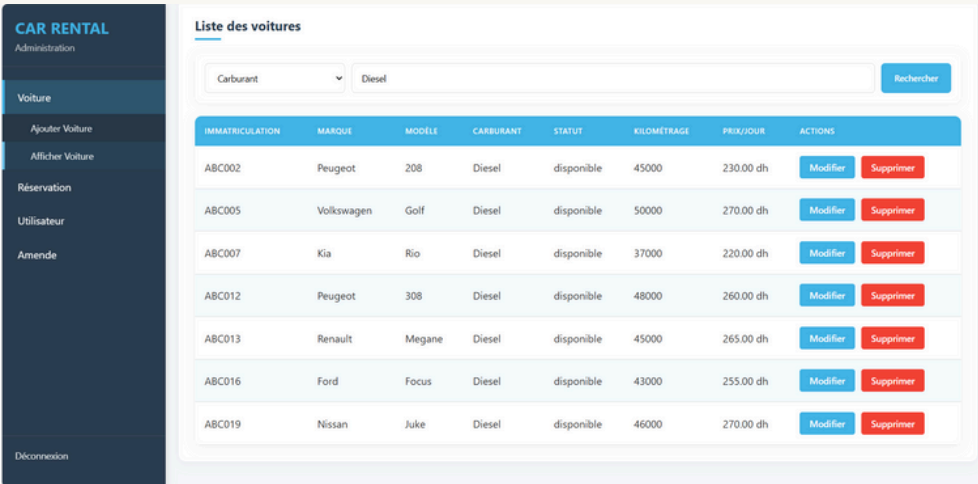
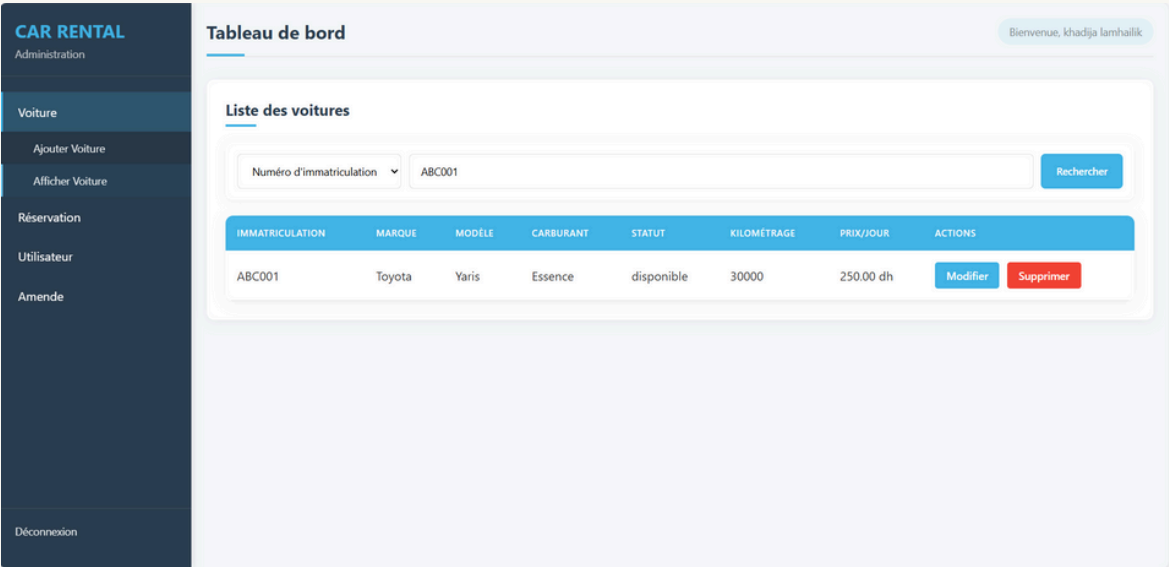
alors la voiture ajoute avec succee sur la table des voitures



pour modifier une voiture ,on cliquant sur le bouton modifier pour exécuter la tâche



pour supprimer une voiture ,cliquant sur le bouton supprimer
pour rechercher une voiture ,tu peut utiliser
num_immatriculation,marque,modèle,carburant,kilométrage,prix



CAR RENTALAdministration

Voiture

Ajouter Voiture

Afficher Voiture

Réservation

Utilisateur

Amende

Déconnexion

Tableau de bord

Bienvenue, khadija lamhalik

Liste des voitures

Prix de location

240.00

Rechercher

IMMATRICULATION	MARQUE	MODÈLE	CARBURANT	STATUT	KILOMETRAGE	PRIX/JOUR	ACTIONS
ABC003	Renault	Clio	Essence	disponible	40000	240.00 dh	Modifier Supprimer
ABC015	Volkswagen	Polo	Essence	disponible	34000	240.00 dh	Modifier Supprimer

CAR RENTALAdministration

Voiture

Ajouter Voiture

Afficher Voiture

Réservation

Utilisateur

Amende

Déconnexion

Tableau de bord

Bienvenue, khadija lamhalik

Liste des voitures

Kilométrage

50000

Rechercher

IMMATRICULATION	MARQUE	MODÈLE	CARBURANT	STATUT	KILOMETRAGE	PRIX/JOUR	ACTIONS
ABC005	Volkswagen	Golf	Diesel	disponible	50000	270.00 dh	Modifier Supprimer

CAR RENTALAdministration

Voiture

Ajouter Voiture

Afficher Voiture

Réservation

Utilisateur

Amende

Déconnexion

Tableau de bord

Bienvenue, khadija lamhalik

Liste des voitures

Modèle

Clio

Rechercher

IMMATRICULATION	MARQUE	MODÈLE	CARBURANT	STATUT	KILOMETRAGE	PRIX/JOUR	ACTIONS
ABC003	Renault	Clio	Essence	disponible	40000	240.00 dh	Modifier Supprimer

CAR RENTAL

Administration

Voiture

Ajouter Voiture

Afficher Voiture

Réservation

Utilisateur

Amende

Déconnexion

Tableau de bord

Bienvenue, khadija lamhalik

Liste des voitures

Marque

Peugeot

Rechercher

IMMATRICULATION	MARQUE	MODELE	CARBURANT	STATUT	KILOMÉTRAGE	PRIX/JOUR	ACTIONS
ABC002	Peugeot	208	Diesel	disponible	45000	230.00 dh	Modifier Supprimer
ABC012	Peugeot	308	Diesel	disponible	48000	260.00 dh	Modifier Supprimer

pour observer les réservations réalisés ,cliquer sur le bouton réservation

CAR RENTAL

Administration

Voiture

Réservation

Utilisateur

Amende

Déconnexion

Tableau de bord

Bienvenue, khadija lamhalik

Liste des réservations

N° RESERVATION	CLIENT	VOITURE	DATE DEBUT	DATE FIN	NB JOURS	TARIF/JOUR	STATUT
32	elfatine meryem	Peugeot 208 (ABC002)	2025-05-25	2025-06-01	7	1610.00 dh	confirmée
33	sahmalin souad	Toyota Yaris (ABC001)	2025-05-15	2025-05-20	5	1250.00 dh	confirmée
34	sahmalin souad	Honda Civic (ABC008)	2025-05-15	2025-05-22	7	2030.00 dh	confirmée
35	sahmalin souad	Hyundai i30 (ABC014)	2025-05-15	2025-05-30	15	3750.00 dh	confirmée
31	azerty wxcvb	Peugeot 208 (ABC002)	2025-05-08	2025-05-22	14	3220.00 dh	confirmée

pour observer les clients ,cliquer sur le bouton utilisateur

CAR RENTAL

Administration

Voiture

Réservation

Utilisateur

Amende

Déconnexion

Liste des clients

ID	NOM	PRENOM	TELEPHONE	ADRESSE	N° PERMIS	DATE PERMIS	EMAIL
2	azerty	wxcvb	123456	QSD45F6G	1234567	2021-02-10	khadija.elkartouch@gmail.com
5	dahamni	salwa	1234567	beni mellal	1234567	2019-12-30	salwa@gmail.com
3	elfatine	meryem	0612123030	khouribga	123456	2022-02-08	elfatinemeryem@gmail.com
9	jabir	ikram	2342	casablanca	234234	2000-12-12	ikram@gmail.com
11	la3bid	doha	12345678	warzazat	2345678	2021-12-28	doha@gmail.com
6	ifatmi	nouhaila	34534	agadir	234234	2000-12-12	nouhaila@gmail.com
7	masaid	ibrahim	4343	tanja	4R345	2000-02-23	ibrahim@gmail.com
12	sahmalin	souad	12345678	leyoun	2345678	2021-12-28	souad@gmail.com
10	slayli	oumaima	34532	houseima	2354	2006-11-11	oumaima@gmail.com
8	smahani	soukayna	32453	rabat	234534	2000-11-21	smahani@gmail.com
4	zahwani	fatima zahra	0615452536	fquih ben salah	4636	2000-01-01	zahwani@gmail.com

pour entrer une amende pour un retard ou une voiture endommagement

CAR RENTAL

Administration

Voiture

Réservation

Utilisateur

Amende

Déconnexion

Gestion des amendes

Ajouter une amende

Type d'amende

endommagement

Description

azerty wxcvb

Montant

200

Numéro de réservation

31 - azerty wxcvb (ABC002)

Ajouter l'amende

Liste des amendes

Rechercher par nom de client...

Rechercher

ID	TYPE	DESCRIPTION	MONTANT	N° RÉSERVATION	CLIENT	IMMATRICULATION	ACTIONS
Aucune amende trouvée							

Ajouter une amende

Type d'amende

Description

Montant

Numéro de réservation

Sélectionner une réservation

Ajouter l'amende

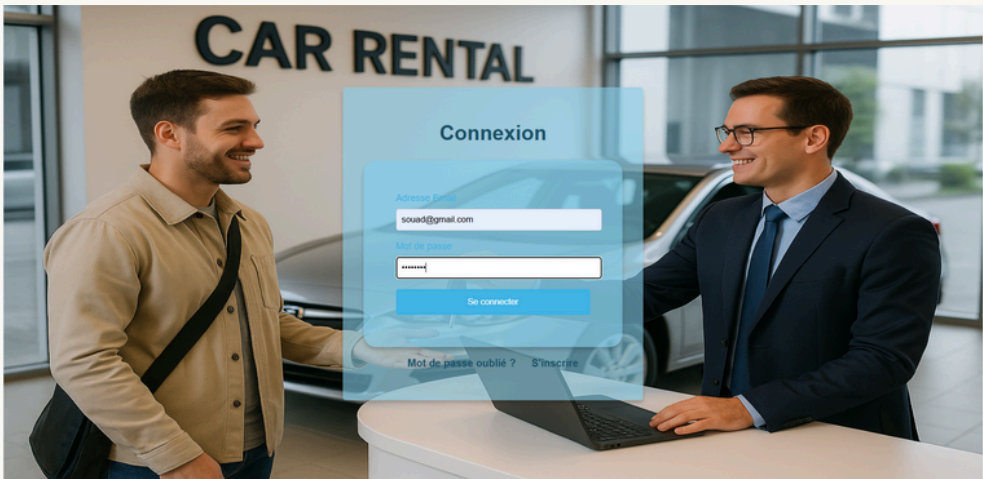
Liste des amendes

Rechercher par nom de client...

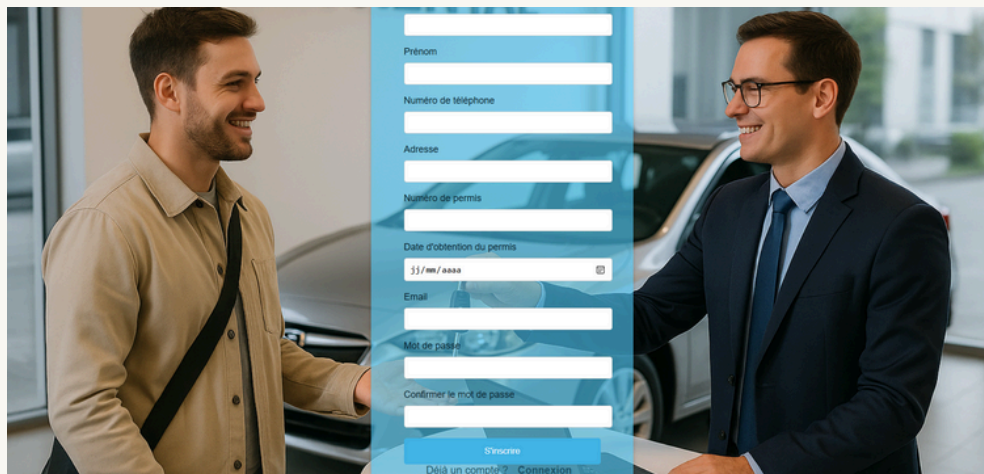
Rechercher

ID	TYPE	DESCRIPTION	MONTANT	N° RÉSERVATION	CLIENT	IMMATRICULATION	ACTIONS
4	endommagement	azerty wxcvb	200.00 dh	31	azerty wxcvb	ABC002	Supprimer

pour le client: on a



si le client n'a pas encore un compte ,il peut inscrire et créer un compte

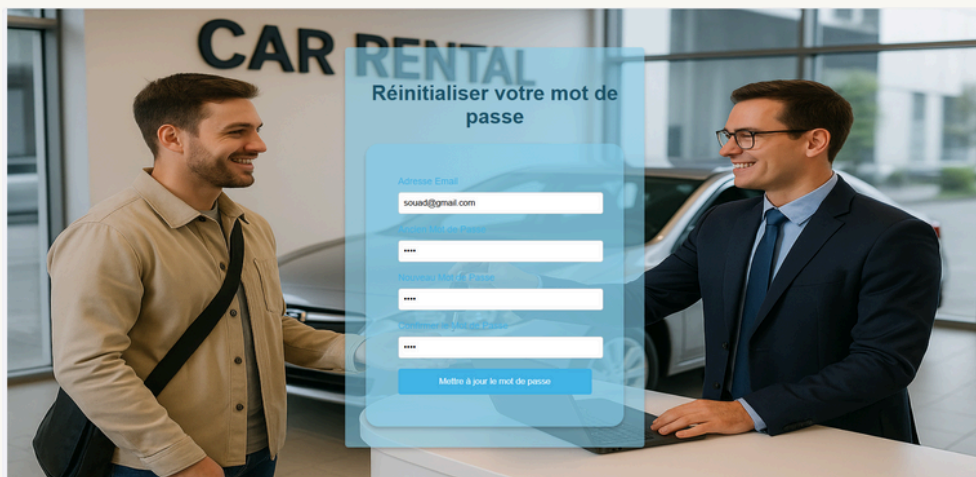


Registration form overlay on a background image of two men in a car rental office. The form fields are:

- Prénom
- Numéro de téléphone
- Adresse
- Numéro de permis
- Date d'obtention du permis: 11/mm/aaaa
- Email
- Mot de passe
- Confirmer le mot de passe

Buttons at the bottom: S'inscrire, Déjà un compte? Connexion

si l'utilisateur peut changer un mot de passe

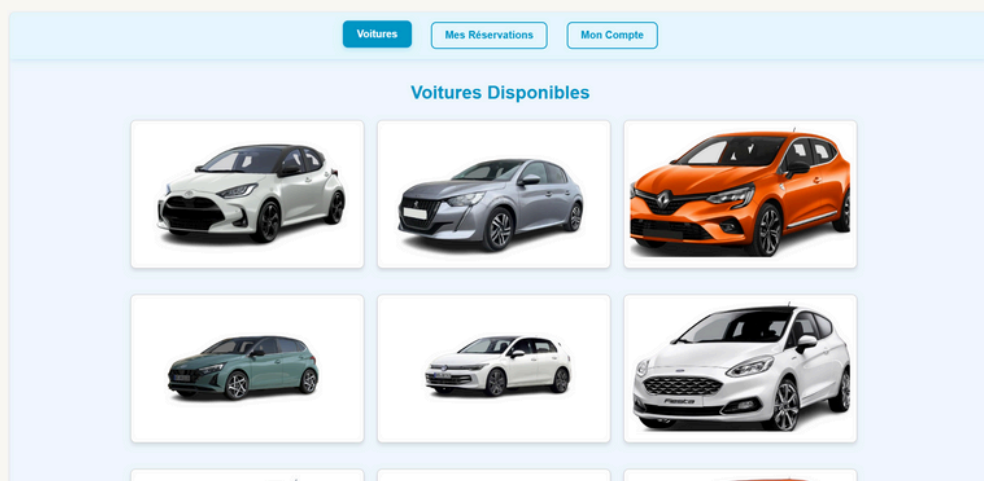


Password reset form overlay on a background image of two men in a car rental office. The form title is "Réinitialiser votre mot de passe". The form fields are:

- Adresse Email: souad@gmail.com
- Code de vérification
- Nouveau mot de passe
- Confirmer le mot de passe

Button at the bottom: Mettre à jour le mot de passe

Après le client entre les informations correctes , il passe



pour allouer une voiture ,cliquer sur l'image du voiture



Toyota Yaris

Immatriculation: ABC001
Carburant: Essence
Kilométrage: 30000 km
Prix: 250.00 DH/jour

Allouer

Date début:
12/05/2025

Date fin:
15/05/2025

Confirmer Annuler

Après confirmation,il doit entrer le nom et le numéro de la carte bancaire

Finaliser votre réservation

Informations client	Détails de la réservation
Nom: sahmalin	Voiture: Toyota Yaris
Prénom: souad	Immatriculation: ABC001
Téléphone: 12345678	Date de début: 2025-05-15
Adresse: leyoun	Date de fin: 2025-05-20
Email: souad@gmail.com	Nombre de jours: 5
Numéro de permis: 2345678	Prix par jour: 250.00 dh
Date du permis: 2021-12-28	Prix total: 1250 dh

Informations de paiement

Nom sur la carte

dabara

Numéro de carte

1212235632659856

Date d'expiration

08/12

CVV

200

Confirmer et payer



Réservation confirmée !

Votre réservation a été enregistrée avec succès et votre paiement a été traité.

FACTURE

LocationVoitures

123 Rue de la Location

75000 Paris, France

Tél: 01 23 45 67 89

Email: contact@locationvoitures.fr

Facture N°: F-20250515-33

Date: 2025-05-15

Réservation N°: 33

Client

Nom: sahmalin

Prénom: souad

Adresse: leyoun

Détails de la réservation

Voiture: Toyota Yaris

Immatriculation: ABC001

Date de début: 2025-05-15

Nom: sahmalin

Voiture: Toyota Yaris

Prénom: souad

Immatriculation: ABC001

Adresse: leyoun

Date de début: 2025-05-15

Téléphone: 12345678

Date de fin: 2025-05-20

Email: souad@gmail.com

Nombre de jours: 5

Description	Prix unitaire	Quantité	Total
Location Toyota Yaris	250.00 dh/jour	5 jours	1250 dh
Total			1250 dh

Conditions de location

1. Le véhicule doit être rendu dans l'état où il a été loué.
2. Tout dommage sera facturé selon notre grille tarifaire.
3. En cas de retard, des frais supplémentaires seront appliqués.
4. Le carburant n'est pas inclus dans le prix de la location.

Retour

Imprimer la facture

Télécharger la facture

Imprimer

Total : 2 feuilles de papier

Imprimante

Microsoft Print to PDF

Exemplaires

1

Mise en page

☒ Portrait

☐ Orientation paysage

Pages

☒ Tout

☐ Pages impaires uniquement

☐ Pages paires uniquement

par exemple : 1-5, 8, 11-13

Couleur

Imprimer

Annuler

15/05/2025 22:13

Reservation confirmée - Facture

FACTURE

LocationVitures

123 Rue de la Location

75000 Paris, France

Tél: 01 23 45 67 89

Email: contact@locationvoitures.fr

Facture N°: F-20250515-33

Date: 2025-05-15

Réservation N°: 33

Client

Nom: sahmalin

Prénom: souad

Adresse: leyoun

Téléphone: 12345678

Email: souad@gmail.com

pour observer ses réservations réalisées ,cliquant sur le bouton Réservations



pour observer le compte et changer les informations du compte,cliquant sur le bouton mon compte

The screenshot displays the 'Mon Profil' section of a web application. At the top, there are three buttons: 'Voitures', 'Mes Réservations', and 'Mon Compte' (highlighted). Below the buttons, the title 'Mon Profil' is centered. The main content area shows a form for 'Informations personnelles' (Personal Information). The form includes a sub-header 'Vous pouvez modifier vos informations ci-dessous' (You can modify your information below). The form fields are arranged in two columns: Nom (sahmalin), Prénom (souad), Email (souad@gmail.com), Téléphone (12345678), Adresse (leyoun), Numéro de permis (2345678), Date d'obtention du permis (28/12/2021), and Nouveau mot de passe (laisser vide pour ne pas changer).

The image shows a web form for updating a user profile. It is organized into two columns. The left column contains fields for 'Email' (soudad@gmail.com), 'Adresse' (leyoun), 'Date d'obtention du permis' (28/12/2021), and 'Confirmer le nouveau mot de passe'. The right column contains fields for 'Téléphone' (12345678), 'Numéro de permis' (2345678), and 'Nouveau mot de passe (laisser vide pour ne pas changer)'. A blue button labeled 'Mettre à jour mon profil' is centered at the bottom of the form.

Email	soudad@gmail.com	Téléphone	12345678
Adresse	leyoun	Numéro de permis	2345678
Date d'obtention du permis	28/12/2021	Nouveau mot de passe (laisser vide pour ne pas changer)	
Confirmer le nouveau mot de passe			

Mettre à jour mon profil

6. CONCLUSION_

La réalisation de ce site web de location de voitures m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises en développement web, en combinant à la fois le travail sur le front-end (interface utilisateur) et le back-end (logique serveur et base de données).

Tout au long de ce projet, j'ai utilisé des technologies web de base comme HTML, CSS, JavaScript, PHP et MySQL, ainsi que l'outil phpMyAdmin pour gérer la base de données. Grâce à ces outils, j'ai pu développer un site fonctionnel, qui permet :

- aux clients de s'inscrire, se connecter, consulter les voitures disponibles et effectuer une réservation en ligne ;
- et à l'administrateur de gérer efficacement les véhicules, les utilisateurs et les réservations.

Ce projet m'a également permis de comprendre l'importance de l'ergonomie, de la sécurité (authentification, validation des données), ainsi que de la gestion dynamique des données à travers les échanges entre les pages web et la base de données.

En conclusion, ce projet a été une expérience enrichissante tant sur le plan technique que personnel. Il m'a permis de consolider mes compétences en développement web, de mieux comprendre le fonctionnement global d'une application web, et de me préparer à des projets plus complexes dans le futur.